第 4 阶段。记录信息并停用 node2

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_4_index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

第 4 阶段。记录信息并停用 node2 1
概述 1
记录 node2 信息 1
停用 node2 4

第 4 阶段。记录信息并停用 node2

概述

在阶段4中、您会记录node2信息以供稍后在操作步骤 中使用、然后停用node2。

步骤

1. "记录 node2 信息"
2. "停用 node2"

记录 node2 信息

在关闭并停用 node2 之前，您必须记录有关其集群网络，管理和 FC 端口以及 NVRAM 系统 ID 的信息。稍后将 node2 映射到 node4 并重新分配磁盘时，您需要在操作步骤中提供此信息。

步骤

1. 在 node2 上查找集群网络，节点管理，集群间和集群管理端口：

   network interface show -curr-node *node_name*-role cluster、intercluster、nodemgmt、cluster-mgmt

   系统将显示该节点以及集群中其他节点的 LIF ，如以下示例所示：

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

> 您的系统可能没有集群间 LIF 。您只能在一个节点对的一个节点上使用集群管理 LIF 。集群管理LIF将显示在的示例输出中 "第 1 步" 在 *Record node1 port information*.

2. 捕获输出中的信息以在部分中使用 "将端口从 node2 映射到 node4"。

   要将新控制器端口映射到旧控制器端口，需要提供输出信息。

3. 确定节点 2 上的物理端口：

   `network port show -node node_name-type physical+`

   ` node_name_`是要迁移的节点。

   系统将显示 node2 上的物理端口，如以下示例所示：

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                            Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 记录端口及其广播域。

   稍后，需要在操作步骤中将广播域映射到新控制器上的端口。

5. 确定 node2 上的 FC 端口：

   `network fcp adapter show`

   系统将显示 node2 上的 FC 端口，如以下示例所示：

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                      Connection  Host
Node          Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
              0a      ptp         11400
node2
              0c      ptp         11700
node2
              6a      loop        0
node2
              6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 记录端口。

   稍后在操作步骤中映射新控制器上的新 FC 端口需要输出信息。

7. 如果您之前没有这样做，请检查 node2 上是否配置了接口组或 VLAN：

   ```
   ifgrp show
   ```

   ```
   VLAN show
   ```

   您将使用部分中的信息 "将端口从 node2 映射到 node4"。

8. 执行以下操作之一：

如果您 ...	那么 ...
已在中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"	转至 "停用 node2"。
未在中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"	完成 第 9 步 和 第 10 步 然后转到下一节， "停用 node2"。

9. 【man_record_2_step9]] 显示 node2 的属性：

   ```
   ssystem node show -instance -node node2
   ```

   ```
   cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                   NVRAM System ID: system_ID
                               ...
   ```

10. 【man_record_2_step10]] 记录要在部分中使用的 NVRAM 系统 ID "安装并启动节点 4."。

停用 node2

要停用 node2 ，您必须正确关闭 node2 并将其从机架或机箱中卸下。如果集群位于 SAN 环境中，则还必须删除 SAN LIF 。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果集群 ...	那么 ...
双节点集群	转至 第 2 步。
包含两个以上节点的集群	转至 第 9 步。

2. 【man_REALET_2_Step2]] 在任一节点上输入以下命令，以访问高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

3. 输入以下命令并检查其输出，以验证是否已禁用集群 HA ：

```
cluster ha show
```

系统将显示以下消息：

```
High Availability Configured: false
```

4. 输入以下命令并检查其输出，以检查 node2 当前是否持有 epsilon ：

```
cluster show
```

以下示例显示 node2 持有 epsilon ：

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 如果要升级具有多个 HA 对的集群中的 HA 对，则必须将 epsilon 移至未进行控制器升级的 HA 对的节点。例如，如果要在 HA 对配置 nodeA/nodeB 和 nodeC/noded 的集群中升级 nodeA/nodeB ，则必须将 epsilon 移至 nodeC 或 noded 。

5. 如果 node2 持有 epsilon ，请在节点上将 epsilon 标记为 `false` ，以便可以将其传输到 node3 ：

   `cluster modify -node` *`node2`*`-epsilon false`

6. 将 epsilon `true` 标记为 node3 ，将 epsilon 传输到 node3 ：

   `cluster modify -node` *`node3`*`-epsilon true`

7. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   `network options switchless-cluster show`

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

8. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   `network options switchless-cluster show`

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

9. 返回到管理员级别：

   `set -privilege admin`

10. 在任一控制器上输入以下命令以暂停node2：`ssystem node halt -node` *`node2`*
11. node2 完全关闭后，将其从机箱或机架中卸下。升级完成后，您可以停用 node2 。请参见 "停用旧系统"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。